Correzione degli host Windows

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Correzione degli host Windows 1
Preparazione degli host Windows per la transizione 1
Test delle LUN in transizione sugli host Windows prima della fase di cutover 2
Preparazione per la fase di cutover durante la transizione degli host Windows 3
Portare online gli host Windows dopo la transizione 4
Eccezioni e problemi noti durante la transizione degli host SAN a ONTAP 5

Correzione degli host Windows

Se si utilizza lo strumento di transizione 7-Mode (7MTT) per passare da Data ONTAP in 7-Mode a Clustered Data ONTAP, è necessario eseguire procedure specifiche per preparare l'host Windows per la transizione. È inoltre necessario eseguire procedure specifiche per prepararsi alla fase di cutover e, dopo la transizione, portare online l'host Windows.

Informazioni correlate

Preparazione degli host Windows per la transizione

Preparazione per la fase di cutover durante la transizione degli host Windows

Portare online gli host Windows dopo la transizione

Preparazione degli host Windows per la transizione

Prima di passare da Data ONTAP in 7-Mode a Clustered Data ONTAP, è necessario eseguire alcuni passaggi.

Questa procedura si applica alle transizioni basate sulla copia e alle transizioni senza copia.

> Se si utilizza Windows 2003, è necessario eseguire l'aggiornamento a Windows 2008. Host Remediation Tool (HRT) non è supportato in Windows 2003 e richiede Windows 2008 o versione successiva per funzionare correttamente.

Fasi

1. Identificare i numeri di serie del LUN, gli ID LUN e i corrispondenti numeri di dischi fisici Windows delle LUN in fase di transizione.
   - Se nel sistema è in esecuzione Data ONTAP DSM, utilizzare lo snap-in estensione gestione DSM di Data ONTAP (accessibile da Gestione server o da `get-sandisk` Cmdlet di Windows PowerShell).
   - Se il sistema esegue MSDSM, utilizzare Inventory Collect Tool (ICT).
2. Prepararsi a rendere le LUN visibili all'host al termine della transizione.
   - Se le LUN in transizione sono LUN FC o FCoE, creare o modificare lo zoning fabric.
   - Se i LUN sottoposti a transizione sono LUN iSCSI, creare sessioni iSCSI che si connettono al controller Data ONTAP in cluster.
3. Utilizzare ICT per generare il manuale di valutazione dell'inventario.

Informazioni correlate

"Configurazione SAN"

Che cos'è Inventory Collect Tool

Inventory Collect Tool (ICT) è un'utility standalone per la raccolta di informazioni di configurazione e inventario su storage controller 7-Mode, host collegati a controller e

applicazioni in esecuzione su questi host per valutare la preparazione alla transizione di questi sistemi. È possibile utilizzare ICT per generare informazioni sulle LUN e sulla configurazione necessaria per la transizione.

L'ICT genera un *Inventory Assessment Workbook* e un file XML di Inventory Report che contiene i dettagli di configurazione dei sistemi storage e host.

L'ICT è disponibile per gli host ESXi, 5.x, ESXi 6.x e Windows.

Test delle LUN in transizione sugli host Windows prima della fase di cutover

Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per la transizione dei LUN host Windows, È possibile testare le LUN Data ONTAP in cluster in transizione per verificare che sia possibile portare il disco online e che le operazioni dell'applicazione funzionino come previsto prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.

I LUN 7-Mode devono essere pronti per la transizione.

È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.

Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.

Fasi

1. Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare **Test Mode** nell'interfaccia utente 7MTT.
2. Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su **Apply Configuration** (Applica configurazione).
3. Generare il file di mappatura LUN da 7-Mode a Data ONTAP in cluster:

   - Per le transizioni basate sulla copia, eseguire il seguente comando dall'host in cui è installato 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Ad esempio:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

   - Per le transizioni senza copia, eseguire il seguente comando dal sistema in cui è installato 7MTT:
     `*transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

     > È necessario eseguire questo comando per ciascuna delle macchine virtuali di storage (SVM).

     Ad esempio:

```
transition cft export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o
c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
```

4. Portare online i dischi e le applicazioni in transizione:
    - Se i dischi in transizione non fanno parte del failover del cluster, utilizzare Gestione disco di Windows per portare i dischi in linea.
    - Se i dischi in transizione fanno parte di Cluster failover, utilizzare Cluster failover Manager per portare i dischi in linea.
5. Eseguire i test in base alle necessità.
6. Una volta completato il test, portare le applicazioni e i dischi offline:
    - Se i dischi in transizione non fanno parte del failover del cluster, utilizzare Gestione dischi di Windows per disattivare i dischi.
    - Se i dischi in transizione fanno parte di Cluster failover, utilizzare Cluster failover Manager per disattivare i dischi.

Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.

Preparazione per la fase di cutover durante la transizione degli host Windows

Se si sta passando un host Windows da Data ONTAP in modalità 7 a Clustered Data ONTAP, è necessario eseguire alcuni passaggi dopo l'inizio della transizione, ma prima dell'inizio della fase di cutover.

Se si esegue Data ONTAP DSM, la versione di Data ONTAP DSM installata sul server deve essere supportata per la versione di Data ONTAP in esecuzione sul nodo Clustered Data ONTAP di destinazione.

Se si utilizza MSDSM, la versione delle utilità host di Windows installata sul server deve essere supportata per la versione di Data ONTAP in esecuzione sul nodo Clustered Data ONTAP di destinazione.

- Per le transizioni basate sulla copia, eseguire questi passaggi prima di avviare l'operazione Storage Cutover nel 7-Mode Transition Tool (7MTT).
- Per le transizioni senza copia, eseguire questi passaggi prima di avviare l'operazione Export & Halt 7-Mode nel 7MTT.

Fasi

1. Utilizza Gestione disco per portare offline i dischi da migrare.
2. Se l'host viene avviato dalla SAN e il LUN di avvio viene sottoposto a transizione, arrestare l'host di avvio.
3. Se l'host è in cluster, utilizzare failover Cluster Manager per disattivare i dischi in cluster, incluso il disco quorum.
4. Se l'host esegue Windows Server 2003 ed è necessario migrare il dispositivo quorum, arrestare i servizi cluster su tutti i nodi del cluster.
5. Se si stanno effettuando la transizione dei LUN su un server con Hyper-V attivato, eseguire le procedure di transizione lato host appropriate per il sistema operativo guest.
6. Se si stanno effettuando la transizione delle LUN su un server con Hyper-V attivato e il dispositivo di avvio del sistema operativo guest risiede su un LUN Data ONTAP in fase di transizione, procedere come segue:
    a. Arrestare il sistema operativo guest.

b. Portare offline il disco corrispondente sul sistema padre.

Portare online gli host Windows dopo la transizione

Dopo aver eseguito la transizione dei LUN utilizzando 7-Mode Transition Tool (7MTT) per gli host Windows, è necessario completare diversi passaggi per portare l'host online e iniziare nuovamente la manutenzione dei dati.

Se si sta eseguendo una transizione senza copia (CFT), le procedure per `vol rehost` deve essere completo. Vedere "7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide" per ulteriori informazioni.

- Per le transizioni basate sulla copia (CBT), eseguire questi passaggi dopo aver completato l'operazione Storage Cutover nel 7-Mode Transition Tool (7MTT).
- Per i CFT, eseguire questi passaggi dopo aver completato l'operazione di importazione e configurazione dei dati nel 7MTT.

a. Generare il file di mappatura LUN 7-Mode su ONTAP:

   - Per le transizioni basate sulla copia, eseguire il seguente comando dall'host in cui è installato 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Ad esempio:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

   - Per le transizioni senza copia, eseguire il seguente comando dal sistema in cui è installato 7MTT:
     `transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

     > È necessario eseguire questo comando per ciascuna delle macchine virtuali di storage (SVM).

   Ad esempio:

`transition cft export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv`

a. Se l'host Windows è stato avviato DA SAN e il LUN di avvio è stato sottoposto a transizione, accendere l'host.
b. Aggiornare il BIOS FC per consentire l'avvio del sistema dal LUN sul controller Data ONTAP in cluster.

   Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'HBA.

c. Sull'host Windows, eseguire nuovamente la scansione dei dischi da Gestione disco.
d. Ottenere i numeri di serie del LUN, gli ID LUN e i corrispondenti numeri di dischi fisici Windows delle LUN mappate all'host.
   - Per i sistemi che eseguono Data ONTAP ONTAPDSM: Utilizzare lo snap-in estensione gestione di Data ONTAPDSM o il cmdlet Get-sandisk di Windows PowerShell.
   - Per i sistemi che eseguono MSDSM: Utilizzare lo strumento di raccolta dell'inventario (ICT).

L'ID LUN, il numero di serie del LUN e il numero di serie corrispondente vengono acquisiti nella scheda LUN host SAN.

e. Utilizzare i numeri di serie del LUN, gli ID LUN e i corrispondenti numeri di dischi fisici Windows delle LUN insieme all'output della mappa del LUN e ai dati raccolti nello stato di pre-transizione, per determinare se le LUN sono passate correttamente.
f. Si noti se i numeri dei dischi fisici dei LUN in transizione sono cambiati.
g. Porta online i tuoi dischi.
   - Utilizzare Gestione disco di Windows per portare i dischi online che non fanno parte del failover del cluster.
   - Utilizzare failover Cluster Manager per portare i dischi online che fanno parte del failover del cluster.
h. Se l'host in fase di transizione esegue Windows Server 2003 e il dispositivo quorum è stato migrato, avviare i servizi cluster su tutti i nodi del cluster.
i. Se Hyper-V è attivato sull'host e i dispositivi pass-through sono configurati sulle macchine virtuali, modificare le impostazioni da Hyper-V Manager.

   Il numero di disco fisico del LUN corrispondente al dispositivo pass-through potrebbe essere cambiato in seguito alla transizione.

Informazioni correlate

Che cos'è Inventory Collect Tool

Eccezioni e problemi noti durante la transizione degli host SAN a ONTAP

È necessario tenere presenti alcune eccezioni e problemi noti durante la transizione degli host SAN da Data ONTAP in 7-Mode a versioni successive di ONTAP.

- Per la transizione di Hyper-Virtual Machine (VM) con solo i tipi di file VHD o VHDX, è possibile utilizzare la migrazione live dello storage invece di 7-Mode Transition Tool (7MTT).

  Per ulteriori informazioni sulla migrazione live dello storage Hyper-V, consultare la documentazione Microsoft.

- Se è stato utilizzato lo stesso nome igroup su entrambi i nodi del controller 7-Mode, lo strumento di transizione potrebbe non riuscire a risolvere il conflitto di igroup.

  ID bug "769715".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.